Métodos Numéricos - TALLER 2.1

1. **Encontrar la solución del sistema por el método $A^{-1}b$ y por la regla de cramer. (emplear Matlab)**

$$2x + y + 0z = 1$$
$$x - 2y + 4z = -3$$
$$3x + y - 5z = 2$$

2. **Encontrar la solución del sistema por el método de Eliminación Gaussiana, sin pivoteo parcial y Gauss Jordan.**

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 100 \\ -1 & 3 & 100 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x1 \\ x2 \\ x3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 105 \\ 102 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + x_3 &= 2 \\ x_1 + x_2 - x_3 &= 3 \\ 3x_1 - 3x_2 + x_3 &= 7 \end{aligned}$$

3. **Resuelva por Descomposición LU**

$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 + 2x_4 = 2 \\ x_1 - 3x_2 + x_3 = -3 \\ x_1 + x_2 + 4x_3 + x_4 = 4 \\ x_2 + x_3 - 2x_4 = 0 \end{cases}$$

4. **Resuelva por Choleski**

$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 + 2x_4 = 7 \\ x_1 + 3x_2 - x_3 = 3 \\ -x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 4 \\ 2x_1 + 2x_3 + 4x_4 = 8 \end{cases}$$